

# Relatório do Alerta: poluicao\_no2\_alta

## RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO DE RISCO AMBIENTAL

### 1. Resumo Executivo

Este relatório detalha a análise do alerta de poluição por dióxido de azoto (NO<sub>2</sub>) elevado no nosso município. Este poluente é um indicador direto da qualidade do ar e está frequentemente associado ao tráfego rodoviário intenso. O alerta é de extrema importância para a cidade, pois níveis elevados de NO<sub>2</sub> podem comprometer a saúde pública, especialmente em grupos mais sensíveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. A monitorização constante através de sistemas inteligentes permite-nos antecipar episódios de má qualidade do ar e implementar medidas preventivas para proteger a saúde de todos os cidadãos, promovendo um ambiente urbano mais seguro e sustentável.

### 2. O que os dados mostram

Foram analisados 10768 registos ambientais, dos quais 5702 correspondem ao alerta de poluição por NO<sub>2</sub>, representando uma incidência de 52,95 por cento. O valor médio de NO<sub>2</sub> detetado nestas ocorrências foi de 132,84 unidades, acompanhado por uma temperatura média de 17,47 graus Celsius e uma humidade de 47,62 por cento. As ações recomendadas com maior prioridade focam-se na redução do tráfego em zonas críticas, seguida pela monitorização de riscos de secura ambiental, ativação de apoio a populações vulneráveis, reforço da vigilância em zonas verdes e emissão de avisos de calor. O sistema de análise utilizado, baseado em modelos de inteligência artificial, demonstrou uma elevada precisão na identificação destas ocorrências.

### 3. Informação para o Cidadão

O aumento dos níveis de NO<sub>2</sub> pode causar irritação nas vias respiratórias, tosse ou falta de ar. Para minimizar os efeitos, recomenda-se evitar a prática de exercício físico intenso ao ar livre em zonas de tráfego intenso durante os períodos de maior incidência. Se faz parte de um grupo vulnerável, tente permanecer em ambientes interiores quando os alertas forem emitidos. Privilegie a utilização de transportes públicos ou a deslocação a pé em áreas pedonais longe do tráfego rodoviário. Mantenha-se informado através dos canais oficiais do município e, se notar sintomas respiratórios persistentes, contacte a linha de saúde 24.

### 4. Informação para Serviços Municipais e Protecção Civil

As equipas operacionais devem priorizar a gestão do tráfego em áreas críticas identificadas pelo modelo, aplicando medidas de desvio ou restrição de circulação. É fundamental coordenar o apoio às populações vulneráveis em colaboração com os serviços sociais. Alertamos para a necessidade de verificação constante: embora o sistema de IA apresente uma eficácia elevada, existe sempre o risco de falsos positivos (alertas gerados sem perigo real) ou falsos negativos (perigos não detetados). As equipas no terreno devem validar os dados do sistema com observações presenciais antes de tomar medidas de grande escala ou que impliquem cortes de trânsito significativos.

### 5. Informação para Decisores Políticos

Para melhorar a resposta municipal, recomendamos as seguintes ações: investir na expansão da rede de sensores de qualidade do ar para aumentar a precisão dos dados, reforçar a integração de políticas de mobilidade suave que reduzam a dependência do transporte individual e implementar um protocolo de resposta rápida que automatize o apoio à população vulnerável sempre que o sistema atingir um limiar crítico de alerta.

## **6. Limitações e Riscos Éticos**

A utilização de inteligência artificial na gestão urbana exige um compromisso inabalável com a transparência. É obrigatória a validação humana de todas as recomendações geradas pelo sistema para evitar erros decorrentes de enviesamentos nos dados ou alucinações técnicas da IA, onde o sistema pode apresentar resultados com aparência de precisão mas sem fundamento real. A IA é uma ferramenta de apoio à decisão e nunca deve substituir o julgamento humano e a responsabilidade política na gestão de crises.

## **7. Conclusão**

A gestão eficaz da qualidade do ar é um pilar essencial para o bem-estar da nossa cidade. A utilização de tecnologias avançadas permite-nos agir de forma mais célere e precisa perante os desafios ambientais. Contudo, esta ferramenta apenas é eficaz se for acompanhada por uma utilização ética, uma verificação humana rigorosa e uma comunicação aberta com todos os cidadãos, garantindo que a tecnologia serve, acima de tudo, a proteção e a qualidade de vida da nossa comunidade.